ANÁLISIS DE DETECCIÓN COHERENTE FMCW

DEL LIDAR AL RADAR FOTÓNICO THZ EN ENTORNOS VISUALES DEGRADADOS



Jacobo Gutiérrez Pérez-España
NIA: 100472851

Diego de Andrés Casanova
NIA: 100496145

Tutores:
Guillermo Carpintero Del Barrio
y Horacio Lamela Rivera

índice

| 03 *contexto*

| 04 *propuesta*

| 05 *objetivos*

| 06 *diseño*

| 07 *análisis*

| 08 *conclusiones*

| 09 *trabajo futuro*





vehículos eVTOL

contexto



BROWNOUT

contexto



vehículos eVTOL



BROWNOUT

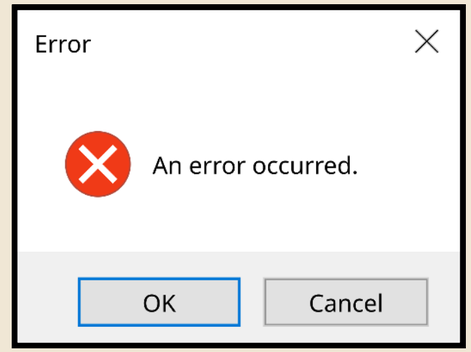
contexto



vehículos eVTOL



BROWNOUT



¿cómo podemos entonces detectar el espacio si no podemos ver a nuestro alrededor?

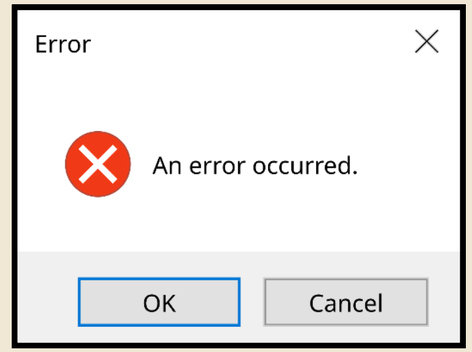
contexto



vehículos eVTOL



BROWNOUT



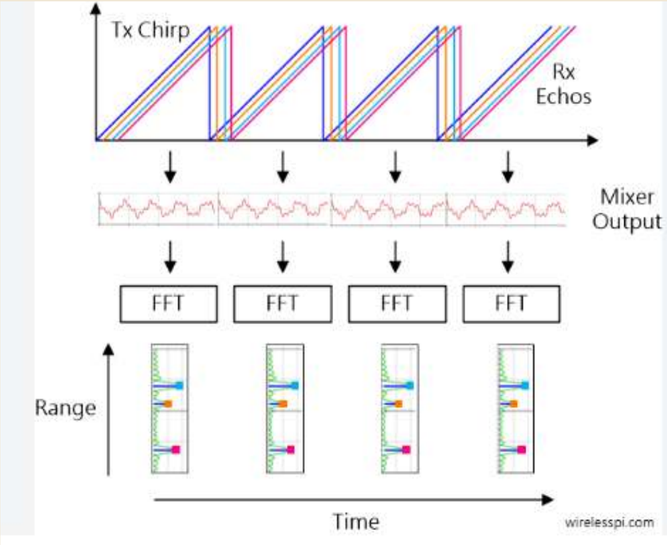
¿cómo podemos entonces detectar el espacio si no podemos ver a nuestro alrededor?

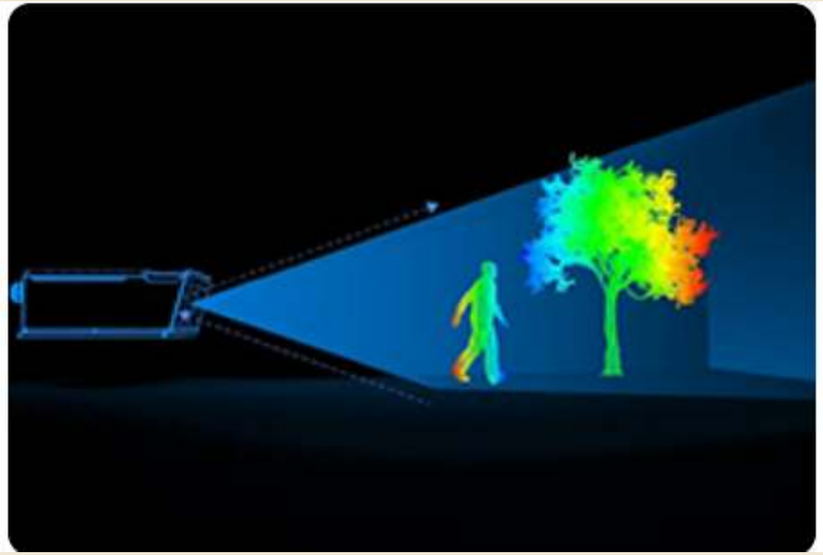




contexto

propuesta


Tx Chirp
Rx
Echos
Mixer
Output
FFT
FFT
FFT
FFT
Range
Time
wirelesspi.com



objetivos

analizar y evaluar la viabilidad técnica de una arquitectura híbrida de detección coherente FMCW

0.1

- A nivel hardware y de componentes, se llevará a cabo un estudio del diseño optoelectrónico de la arquitectura híbrida FMCW

0.2

- Se estudiará la modelización del efecto de la densidad de partículas en suspensión (brownout) en la propagación de la señal (dispersión, penetración...)

0.3

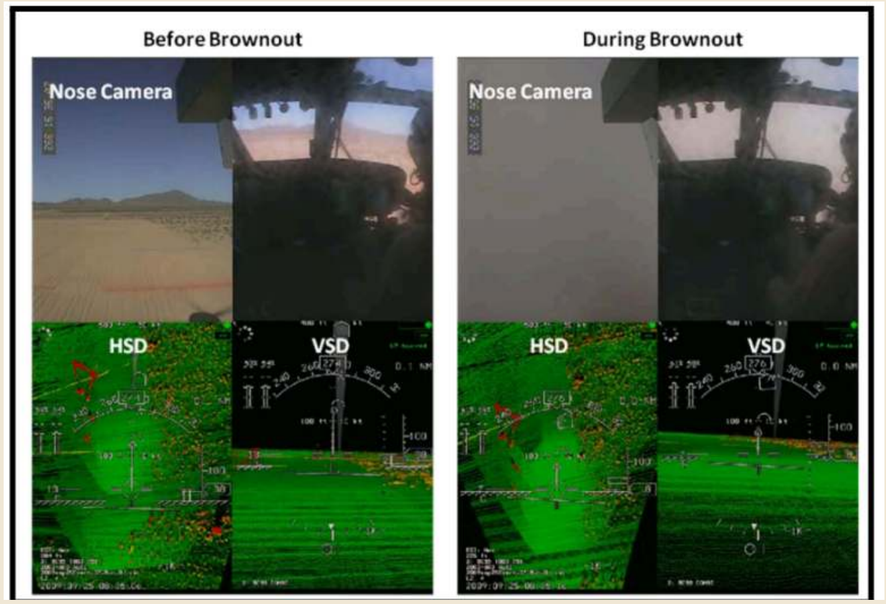
- Para validar la funcionalidad del sistema, se desarrollarán y compararán los cálculos analíticos críticos de rendimiento para ambos sensores (resolución, LB, SNR...)

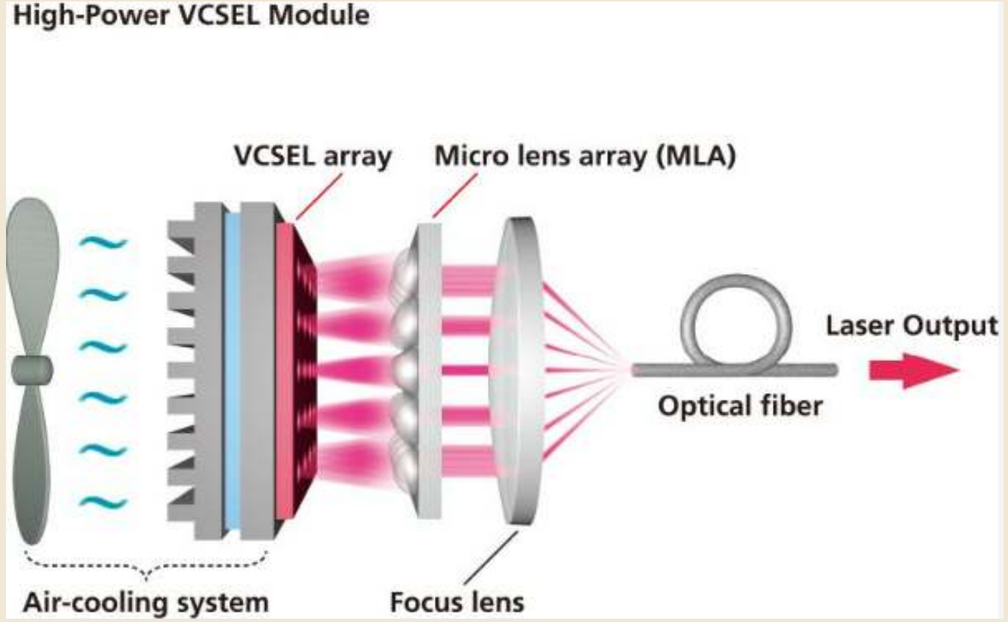
0.4

- Se analizarán la complementariedad, la robustez mecánica y la viabilidad de implementar la arquitectura planteada en UAM



diseño


Before Brownout
During Brownout
Nose Camera
Nose Camera
HSD
VSD
HSD
VSD


High-Power VCSEL Module
VCSEL array
Micro lens array (MLA)
Laser Output
Optical fiber
Air-cooling system
Focus lens

Resolución

$$\Delta R\ (LiDAR) = \frac{c}{2B} = \frac{3 \times 10^{8}\ ms^{-1}}{2 \times 100 \times 10^{9}\ Hz} = 1,5\ mm$$

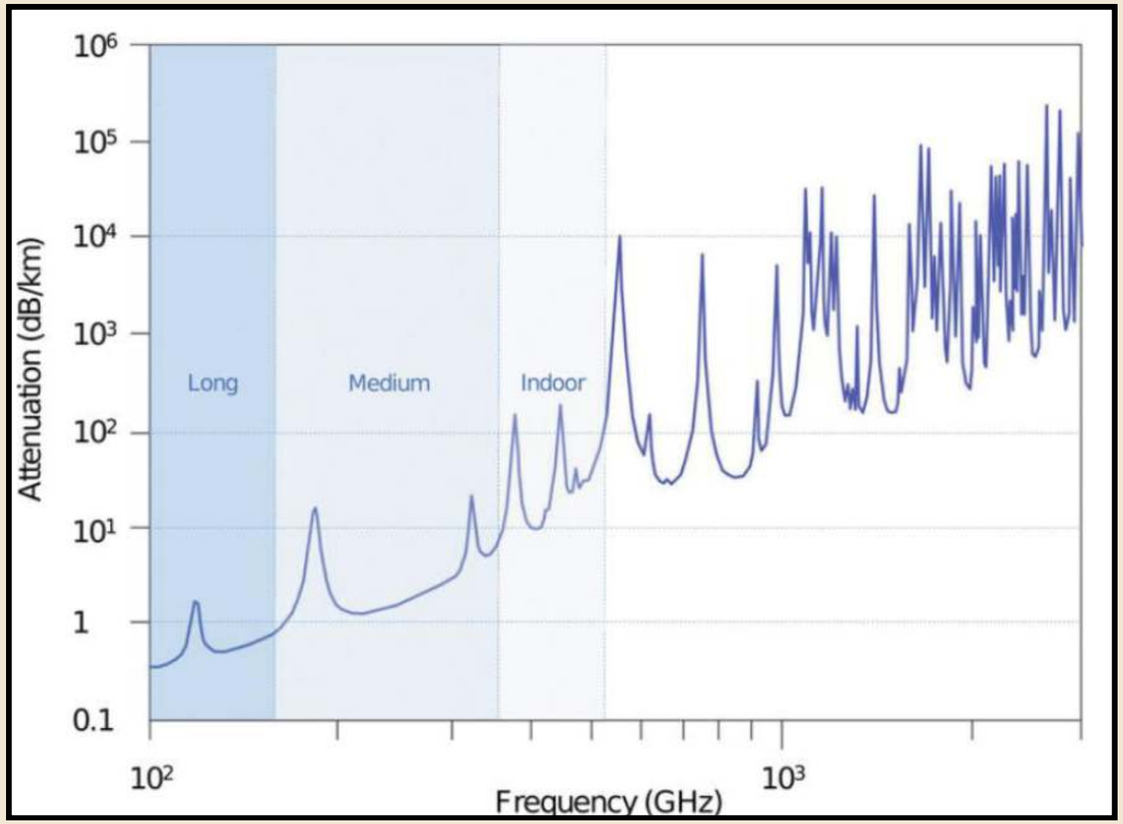
$$\Delta R\ (THz) = \frac{c}{2B} = \frac{3 \times 10^{8}\ ms^{-1}}{2 \times 1,65 \times 10^{12}\ Hz} = 0,091\ mm \approx 90\ \mu m$$

¡Radar gana!

análisis



Si el Radar FMCW es “mejor”, ¿por qué utilizar la arquitectura híbrida?



análisis



Link Budget
Shot-Noise Limit

transmisor

$$P_{TX}$$

$$e^{-2 \cdot \alpha \cdot r}$$

atenuación

$$P_{RX} = P_{TX} \cdot \eta_{TX} \cdot \eta_{RX} \cdot \frac{\rho}{\pi} \frac{Arx}{r^2} \cdot e^{-2 \cdot \alpha \cdot r}$$

señal reflejada (balance de potencias)

$$I_{sig} = 2 \cdot Re \cdot \sqrt{(Plo \cdot Prx)}$$

interferencia

SNR idéntico

$$SNR = \frac{\eta \cdot Prx}{h \cdot v \cdot Brx}$$

análisis



	LIDAR FMCW 1550 nm	RADAR FOTÓNICO 1,65 THz
Longitud de Onda (λ)	1,55 µm	181,8 µm
Ancho de Banda (B)	100 GHz	1,65 THz
Resolución Teórica (ΔR)	1,5 mm	90 µm
Alcance Operativo	0-100 m	0-20 m
Límite de Ruido	Shot-noise limit	Shot-noise limit

análisis



C.1

Se ha demostrado la viabilidad técnica y el beneficio estratégico de una arquitectura fotónica híbrida FMCW para vehículos eVTOL

C.2

Usar LiDAR FMCW para más de 20 metros y menos de 100 metros y usar Radar FMCW para brownout extremo y menos de 20m

C.3

Los cálculos analíticos de rendimiento confirman la superioridad geométrica de la arquitectura propuesta

C.4

Se concluye que la arquitectura dual propuesta responde con rigurosidad a las estrictas exigencias de seguridad y redundancia demandadas por la Movilidad Aérea Urbana (últimos 100 metros de aterrizaje)

conclusiones



trabajo futuro

Validación

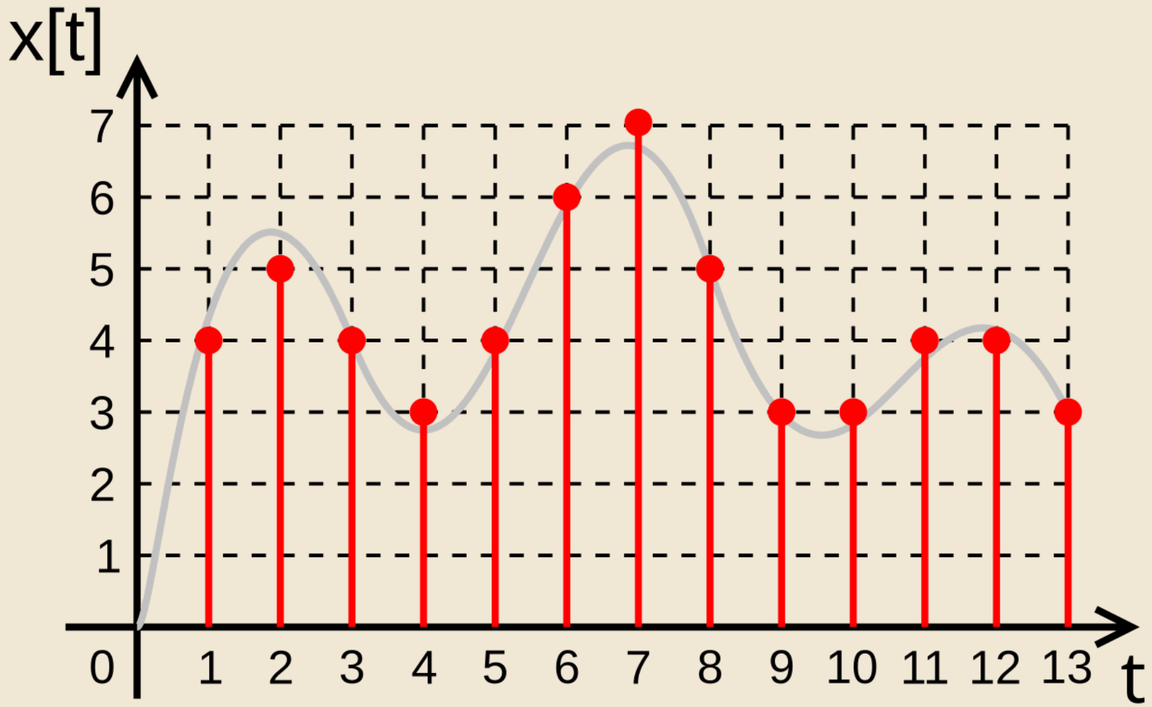
1



trabajo futuro

Software

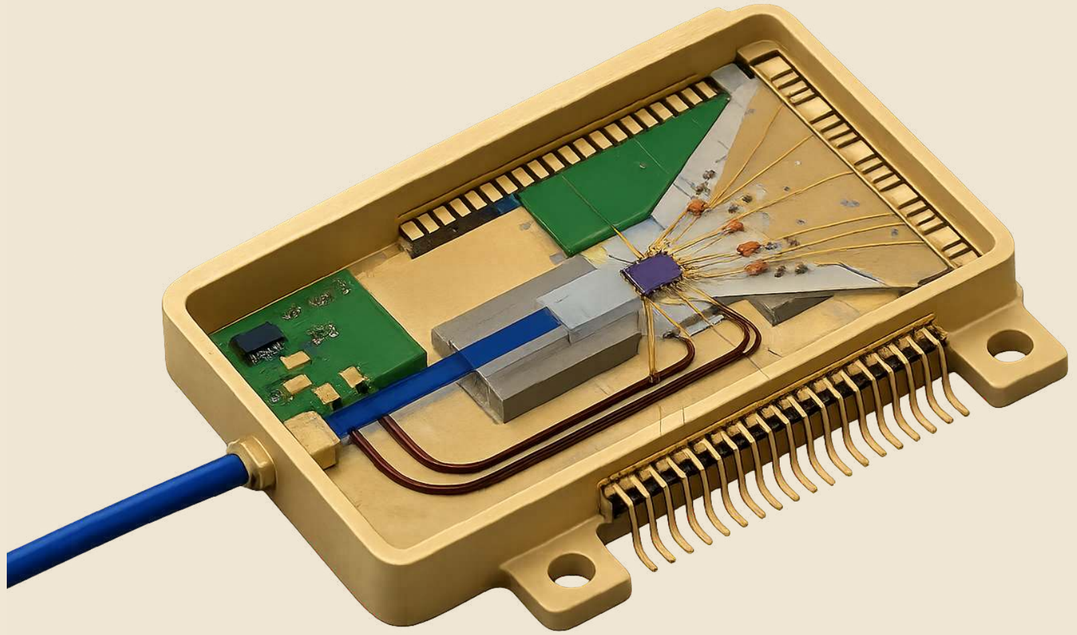
2



trabajo futuro

PICs

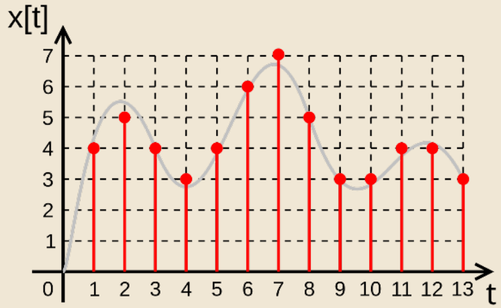
3



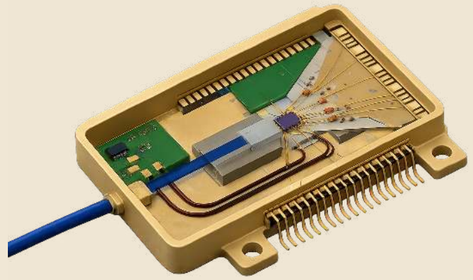
trabajo futuro



Validación



Software



PICs

1 → 2 → 3